

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Informatique • Tle C D E

Configuration d'un réseau informatique

Module 1 : Systèmes informatiques

Cette fiche évalue la maîtrise des concepts de réseaux, l'adressage IPv4 et la configuration pratique d'un petit réseau local.

EXERCICE 1 Typologie et topologies en contexte camerounais

L'administration d'un lycée à Douala souhaite relier ses différents bâtiments. Le bâtiment administratif (secrétariat, comptabilité) est distant de 500 m du bâtiment des salles de classe. Le proviseur souhaite également connecter le lycée à l'Inspection Académique située à 5 km.

1. Parmi les types de réseaux PAN, LAN, MAN, WAN, qualifiez le réseau reliant les deux bâtiments du lycée. Justifiez votre choix par l'étendue géographique.
2. Qualifiez le réseau reliant le lycée à l'Inspection Académique. Justifiez.
3. Le réseau interne du bâtiment administratif utilise une topologie physique en étoile centrée sur un commutateur (switch). Citez deux avantages de cette topologie par rapport au bus pour un établissement scolaire.
4. Au laboratoire d'informatique, les 20 postes sont reliés à un seul switch. On observe des collisions fréquentes lors de transferts simultanés de gros fichiers. Expliquez pourquoi l'utilisation d'un hub à la place du switch aggraverait ce phénomène, en utilisant la notion de domaine de collision.

EXERCICE 2 Équipements, supports et protocoles : le cas d'une PME

Une PME à Yaoundé dispose d'un accès Internet par fibre optique (FTTH). Le matériel installé comprend : une box opérateur (modem/routeur), un switch 24 ports, des câbles RJ45 Cat 6a, et des cartes Wi-Fi 6 (802.11ax) sur les portables.

1. Identifiez le rôle précis de la box opérateur dans cette architecture (double fonction).
2. Pourquoi le câble fibre optique est-il préféré au cuivre (paire torsadée) pour la liaison opérateur → box sur plusieurs kilomètres ? Citez deux arguments techniques.
3. Un employé accède au site web de la DGI (Direction Générale des Impôts) pour télédéclarer. Précisez le protocole de la couche application utilisé et le port standard associé.
4. Le serveur de messagerie de l'entreprise utilise le protocole SMTP pour l'envoi et IMAP (ou POP3) pour la réception. Expliquez la différence fondamentale de gestion des messages sur le serveur entre IMAP et POP3.

5. Un nouveau poste fixe est branché au switch mais n'obtient pas d'adresse IP automatiquement. Quel protocole réseau (couche application) est défaillant ou mal configuré? Quelle commande Windows permet de forcer sa renouvellement?

EXERCICE 3 Adressage IPv4 : calculs et planification

L'entreprise du exercice précédent utilise le réseau privé d'adresse 172.16.0.0 avec un masque de sous-réseau 255.255.240.0 (/20).

1. Déterminez la classe de cette adresse IP (A, B ou C) et justifiez par la valeur du premier octet.
2. Calculez l'adresse de réseau (identifiant du sous-réseau) et l'adresse de diffusion (broadcast) pour ce masque /20.
3. Combien d'adresses utilisables (hôtes) ce sous-réseau peut-il accueillir? Montrez le calcul.
4. L'entreprise ouvre une antenne à Bafoussam. L'administrateur décide de diviser le bloc /20 en 4 sous-réseaux de taille égale (/22). Donnez les quatre adresses de réseau résultantes (notation CIDR).
5. Un poste de l'antenne a pour configuration : IP 172.16.4.50, Masque 255.255.252.0, Passerelle 172.16.4.1. Vérifiez si cette configuration est cohérente avec le 1er sous-réseau /22 calculé à la question précédente.

EXERCICE 4 Configuration et diagnostic d'un réseau local à 3 postes

Lors d'un TP, vous devez interconnecter trois postes (PC1, PC2, PC3) sous Windows 10 via un switch non géré. Objectif : communication IP validée par ping.

1. Proposez un plan d'adressage IPv4 cohérent (adresses, masque commun, passerelle optionnelle) pour ces 3 postes dans le réseau privé 192.168.10.0/24.
2. Décrivez la procédure exacte (via `ncpa.cpl` ou Paramètres) pour configurer une IP statique sur PC1.
3. Après configuration, `ping 192.168.10.2` depuis PC1 vers PC2 échoue (Délai d'attente dépassé). Donnez trois causes distinctes et vérifiables (matériel, logiciel, configuration) dans l'ordre de vérification logique.
4. La commande `ipconfig /all` sur PC1 affiche une adresse 169.254.x.x. Expliquez l'origine de cette adresse et pourquoi elle empêche la communication avec PC2 (adressé en 192.168.10.x).
5. Pour tester la résolution de noms, on tente `ping www.google.cm` depuis PC1 (connecté

à Internet via la passerelle). La réponse indique Impossible de résoudre le nom d'hôte. Quel serveur (rôle/IP) est probablement inaccessible ou mal configuré sur PC1?

EXERCICE 5 Analyse de trames et services réseau – Étude de document

On capture le trafic réseau lors d'une session de travail. Extraits simplifiés de trames observées (source → destination, protocole, info) :

```
Trame 1: 192.168.1.10 -> 192.168.1.254  DNS  Standard query A www.univ-yaounde1.cm
Trame 2: 192.168.1.254 -> 192.168.1.10  DNS  Standard query response A 196.43.128.1
Trame 3: 192.168.1.10 -> 196.43.128.10  TCP  54321 -> 80 [SYN]
Trame 4: 196.43.128.10 -> 192.168.1.10  TCP  80 -> 54321 [SYN, ACK]
Trame 5: 192.168.1.10 -> 196.43.128.10  HTTP GET /accueil.html
Trame 6: 192.168.1.10 -> 192.168.1.254  NTP  Request time
```

1. Identifiez le rôle de la machine 192.168.1.254 dans les trames 1, 2 et 6.
2. À quelle couche du modèle OSI appartiennent les protocoles DNS, HTTP, NTP observés ici?
3. Expliquez la séquence des trames 3 et 4. Quel mécanisme TCP est illustré? Pourquoi est-il nécessaire avant la trame 5?
4. La trame 5 montre une requête GET. Le serveur répondra par un code 200 OK. Donnez la signification de ce code et citez un code d'erreur client (4xx) et un code d'erreur serveur (5xx) courants.
5. L'adresse 196.43.128.10 est une adresse publique. Expliquez pourquoi le poste 192.168.1.10 (adresse privée) peut communiquer avec elle via la box 192.168.1.254. Nommez le mécanisme technique mis en œuvre par la box.